HANYU YANG

Análisis de datos CRM / Sistemas de software / IA aplicada

henryyang.blog
github.com/computersciencefreshmen
linkedin.com/in/henryyanghy

Perfil

Graduado en ingeniería de software y estudiante de máster en IA, ética y sociedad en la Universidad de Hong Kong. Experiencia en análisis de datos CRM, desarrollo de flujos de trabajo con IA, software full-stack, investigación multimodal y sistemas de datos distribuidos.

01 / Experiencia profesional

Experiencia profesional

HSBC — **mar 2026 - jul 2026**

Analista de datos CRM en prácticas · Wealth and Personal Banking — Guangzhou, China

- Integré datos de clientes procedentes de los sistemas bancarios centrales, las tarjetas de crédito y los canales móviles con SQL y Python en GCP BigQuery y Data Science Workbench, creando una visión unificada del cliente y un sistema de etiquetado para definir con precisión los perfiles de clientes de WPB.
- Realicé tareas de limpieza de datos, análisis exploratorio y modelado predictivo en Python para respaldar la segmentación de clientes y las decisiones sobre campañas de marketing basadas en datos.
- Contribuí a la estrategia de marketing de precisión y al despliegue de campañas mediante SmartCRM y la plataforma de decisiones PEGA, apoyando la gestión omnicanal del ciclo de vida del cliente.
- Apoyé la entrega de comunicaciones omnicanal a clientes, coordinando los requisitos de traspaso, los elementos necesarios para las pruebas de aceptación de usuarios (UAT), la preparación operativa, los calendarios por canal y las aprobaciones de las partes implicadas en los recorridos de comunicación dentro de la aplicación, eDM y notificaciones push de marketing.

Herramientas: SQL / Python / GCP BigQuery / Data Science Workbench / SmartCRM / PEGA / UAT

Guangzhou Xin'an Data Co., Ltd. — **jul 2025 - ago 2025**

Desarrollador de IA en prácticas · Departamento de Innovación Digital — Guangzhou, China

- Diseñé y desplegué una plataforma full-stack de optimización de prompts de IA, con autenticación, bibliotecas comunitarias y funciones para compartir conocimientos, destinada a más de 100 usuarios internos.
- Integré Model Context Protocol con Dify para automatizar flujos de trabajo de elaboración de informes mediante IA.
- Desarrollé API RESTful para la integración con sistemas de terceros y el intercambio de datos empresariales.

Herramientas: MCP / Dify / REST API / Full-stack / Flujos de trabajo con IA

02 / Formación

Formación

Universidad de Hong Kong — **sept 2026 - ago 2027**

Máster en IA, Ética y Sociedad (Master of Arts) — Hong Kong, Región Administrativa Especial

- Estudios de posgrado centrados en la relación entre los sistemas de IA y sus contextos éticos y sociales.

Guangdong University of Foreign Studies · Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información — **sept 2022 - jun 2026**

Grado en Ingeniería de Software (Bachelor of Science) — Guangzhou, China

- Nota media: 88/100 · Entre el 10% con mejores resultados.
- Asignaturas destacadas: Procesamiento de Información Textual (99), Programación de Redes (96), Procesamiento del Lenguaje Natural (96), Arquitectura de Software (96), Tecnología de Procesamiento de Macrodatos (94), Matemáticas Avanzadas (91) y Diseño Web (90).

03 / Experiencia de investigación

Experiencia de investigación

Guangdong University of Foreign Studies — **oct 2024 - dic 2024**

Colaborador de investigación · Detección de noticias falsas mediante atención multimodal — Guangzhou, China

- Propuse un marco de reconocimiento de conflictos semánticos y atención multimodal para detectar incoherencias entre imágenes y texto.
- Incorporé módulos de divergencia KL y MSE a la alineación de CLIP para cuantificar las discrepancias semánticas entre modalidades.
- Combiné BERT, ResNet-50 y autoatención entre modalidades, alcanzando una exactitud del 88.9% y mejorando en un 2.8% el resultado de referencia de CLIP.

Herramientas: BERT / ResNet-50 / CLIP / Atención multimodal

Universidad de Cambridge — **ago 2024**

Responsable de investigación · Clasificación del cáncer de piel con CNN y atención — Cambridge, Reino Unido

- Dirigí el desarrollo de una CNN ligera basada en una versión mejorada de AlexNet para clasificar lesiones dermatoscópicas como benignas o malignas.
- Integré atención espacial para centrar el modelo en las regiones relevantes para el diagnóstico.
- Mejoré la exactitud de clasificación en un 15% mediante la optimización del preprocesamiento y la supresión del ruido de fondo.

Herramientas: CNN / AlexNet / Atención espacial / Imagen médica

Guangdong University of Foreign Studies — **oct 2023 - nov 2023**

Diseñador de algoritmos · Detección para aparcamiento autónomo — Guangzhou, China

- Rediseñé YOLOv5s con una red troncal GhostNet y atención CBAM para detectar plazas de aparcamiento en condiciones de oclusión e iluminación variable.
- Entrené el modelo en PyTorch con RMSProp y aumento de datos Mosaic durante 500 épocas en una RTX 3090.
- Alcancé un 97.1% de AP y un 93.7% de AR, y reduje la latencia de inferencia en un 20% respecto al modelo de referencia YOLOv5s.

Herramientas: PyTorch / YOLOv5s / GhostNet / CBAM

04 / Proyectos de ingeniería

Proyectos de ingeniería

Guangdong University of Foreign Studies — **abr 2025 - jul 2025**

Desarrollador front-end · Plataforma internacional de enseñanza del chino — Guangzhou, China

- Desarrollé un portal de estudiantes adaptable a distintos dispositivos con Vue 3, con gestión de clases y mensajería en tiempo real para más de 500 estudiantes internacionales.
- Rediseñé las interfaces de las clases en directo y del chat para mejorar la claridad, la adaptación a distintos dispositivos y la participación.
- Incorporé carga diferida y desplazamiento virtual para mantener una interacción fluida con flujos de datos en tiempo real.

Herramientas: Vue 3 / Composition API / Desplazamiento virtual

Guangdong University of Foreign Studies — **may 2025 - jun 2025**

Responsable de proyecto · Análisis de sentimiento de comentarios en inglés en YouTube — Guangzhou, China

- Recopilé más de 50,000 comentarios en inglés sobre cinco temas mediante la API de YouTube.
- Desarrollé flujos de preprocesamiento con NLTK y de extracción de características con TF-IDF/Word2Vec, y después ajusté LinearSVC y XGBoost con GridSearchCV.
- El flujo de aprendizaje automático clásico registró una exactitud de validación del 90.5% y una puntuación F1 de 0.89.
- Desplegué una interfaz de predicción con Streamlit para más de 100 usuarios internos, con un tiempo medio de respuesta inferior a dos segundos.

Herramientas: Python / NLTK / LinearSVC / XGBoost / Streamlit

Proyecto de ingeniería de una asignatura **nov 2024 - dic 2024**

Ingeniero de datos · Análisis de datos económicos globales

Guangzhou, China

- Procesé 8,519 registros con 27 características mediante Hadoop HDFS en un clúster de tres nodos.
- Desarrollé agregaciones con HiveQL, análisis del PIB con PySpark para más de 150 países y flujos de procesamiento en tiempo real con Flink/Kafka.
- Reduje en un 40% el tiempo de respuesta de consultas complejas por lotes con Spark y mejoré en un 15% la eficiencia de las consultas de series temporales mediante el particionado de Hive.

Herramientas: Hadoop / Hive / Spark / Flink / Kafka

Proyecto de servicios del campus **nov 2024 - dic 2024**

Desarrollador de PLN · ChatGDUFS, preguntas y respuestas sobre el campus

Guangzhou, China

- Desarrollé un flujo RAG con LangChain, Chroma y más de 2,000 representaciones vectoriales de documentación.
- Desplegué una API de consultas con Flask que atendía más de 100 consultas diarias con un tiempo medio de respuesta inferior a dos segundos.
- Realicé el ajuste fino de Qwen-7B con LoRA utilizando 5,000 pares de preguntas y respuestas sobre el campus, mejorando la exactitud registrada en el dominio del 72% al 86%.
- Incorporé diálogos de varios turnos con gestión del contexto de la sesión en seis modos de conversación.

Herramientas: LangChain / RAG / Chroma / Qwen-7B / LoRA / Flask

05 / Competencias técnicas

Competencias técnicas

Programación	Frameworks y herramientas	Idiomas
C++ / Java / Python / SQL / Vue 3 / React / JavaScript / Git	TensorFlow / PyTorch / MySQL / Docker / Redis / Hadoop / Spark / Flink / Kubernetes	Inglés · IELTS 7 / Chino mandarín · Nativo / Cantonés · Fluido

06 / Premios y reconocimientos

Premios y reconocimientos

01	Concurso Internacional de Innovación de Estudiantes Universitarios de China - Premio a la excelencia, jul. 2025.
02	14.ª Challenge Cup, Concurso de Emprendimiento de Estudiantes Universitarios de Guangdong - Premio de bronce, jul. 2024.
03	Concurso Nacional de Competencia en Vocabulario Inglés para Estudiantes Universitarios - Tercer premio nacional, jun. 2024.
04	Guangdong University of Foreign Studies - Beca de tercera categoría para estudiantes destacados, oct. 2023.
05	Concurso Juvenil de Innovación Científica y Tecnológica de Guangdong - Premio de plata, oct. 2019.

07 / Publicación

Publicación

Yang, H., Bai, J., He, C., Wang, Y., & Liang, W. (2024). Síntesis, caracterización y ensayos de materiales luminiscentes GdBO3 dopados con tierras raras. Guangdong Chemical Industry, 51(10), 50-54.

Nota sobre la difusión pública. Este documento presenta mi trayectoria profesional pública y omite el teléfono, el correo electrónico y la dirección privados. La versión web accesible en ocho idiomas está disponible en henryyang.blog.